
Predictive Maintenance Scheduler

Optimisation intelligente de la maintenance
industrielle par Reinforcement Learning

2 Décembre 2025 • Projet Académique RL

AMLLAL Amine

4ème année Ingénierie

AUTEUR

Plan de Présentation

01 Le Problème & L'Approche

02 Modélisation de l'Environnement (MDP)

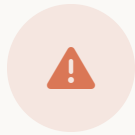
03 Stratégie de Récompense

04 Gestion du Risque Critique

05 Métriques de Succès

06 Conclusion & Perspectives

Le Problème & L'Approche



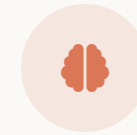
Problème

Les pannes machines coûtent des millions en temps d'arrêt (Downtime) et pertes de production



Le Dilemme

Faire la maintenance préventive maintenant (coût immédiat) ou attendre (risque de panne) ?



L'Analogie

L'agent IA agit comme un ingénieur expert qui écoute les "signes vitaux" de la machine pour intervenir au moment parfait

Le Cœur du Système : Processus de Décision Markovien

Espace d'État (Observation)

Fenêtre glissante (Sliding Window) des 30 derniers cycles

Vibrations

Amplitude et fréquence

Température

Mesures thermiques

Heures d'utilisation

Temps de fonctionnement

Espace d'Action

Discret : Deux actions possibles à chaque étape

0

Continuer

Poursuivre l'opération

1

Maintenance

Intervenir maintenant

Objectif

L'agent apprend une **politique (Policy)** qui mappe l'état des capteurs à l'action optimale.

Éviter le Gaspillage : La "Wasted Life Penalty"

Concept Clé

On ne veut pas seulement **éviter la panne**, on veut éviter de **jeter une pièce encore utile**. L'objectif est de maximiser l'utilisation de la vie résiduelle du composant.

Formule Mathématique

$$R_{\text{maintenance}} = (C_{\text{fixe}} + \alpha \times RUL_{\text{actuel}})$$

où α est le coefficient de pénalité de gaspillage et **RUL** est la vie utile résiduelle

Explication du Mécanisme

- 1 Si on répare **trop tôt** (RUL élevé) → La pénalité est **forte** (Gaspillage)
- 2 Si on répare au **bon moment** (RUL faible) → La pénalité est **minime**
- 3 Incite l'agent à **exploiter la machine au maximum de son potentiel** avant intervention

La Barrière de Sécurité (Safety Constraints)

Le Coût de Panne

Doit être une pénalité **FIXE** et **MAJEURE** pour garantir que l'agent évite systématiquement les pannes critiques

Règle d'Or

Le coût de la panne doit **toujours être supérieur** au coût de la maintenance, même sur une machine neuve

Calibration

Coût Panne > 1.5× Coût Maintenance Max

Cette marge de sécurité assure une barrière robuste contre les décisions risquées

Résultat

La panne devient un **"mur" infranchissable** pour l'agent, le forçant à privilégier la sécurité opérationnelle

Principe clé : Ces contraintes de sécurité garantissent que l'optimisation économique ne compromet jamais la fiabilité opérationnelle

Métriques de Succès & Résultats Attendus

Objectif Chiffré

30-50% Réduction des temps d'arrêt non planifiés

KPI Technique

~95% Score d'Utilisation de la Vie Utile (RUL Utilization Score)

Comparatif avec Stratégies Classiques

L'agent RL doit **surpasser** les approches traditionnelles :

Maintenance Périodique

Maintenance à Seuils Fixes

Conclusion

Résumé

Un système autonome capable de balancer **économie** et **sécurité** grâce au Reinforcement Learning. L'agent apprend à optimiser le timing des interventions de maintenance en maximisant l'utilisation de la vie utile des composants tout en évitant les pannes critiques.

Prochaine Étape

Entraînement et validation du modèle sur le **dataset NASA C-MAPSS** (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation), référence mondiale pour la maintenance prédictive des moteurs d'avion.

Impact Attendu

- **Optimisation intelligente** des décisions de maintenance industrielle
- **Réduction significative** des coûts opérationnels
- **Amélioration de la disponibilité** des équipements
- **Système adaptatif** et évolutif

Merci pour votre attention

Questions ?

AMLLAL Amine

